

Interpolação Polinomial

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Interpolação Polinomial

Utilizada quando é necessário fazer estimativas de valores intermediários entre dados precisos.

Exemplo

Um veículo de fabricação nacional, após vários testes, apresentou os resultados a seguir quando analisou-se o consumo de combustível de acordo com a velocidade média imposta ao veículo. Os testes foram realizados em rodovia em operação normal de tráfego, numa distância de 72 *km*.

velocidade (<i>km/h</i>)	55	70	85	100	115	130
consumo (<i>km/l</i>)	14,08	13,56	13,28	12,27	11,30	10,40

Determine o consumo aproximado para o caso de desenvolvida a velocidade de 80 *km/h*

Dados os $(n+1)$ pontos distintos

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n)),$$

aproximamos $f(x)$ por um polinômio $p_n(x)$ de grau no máximo n tal que $f(x_i) = p_n(x_i)$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Lembrando: $p_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ em que a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ são escalares.

Para $n + 1$ pontos distintos existe um único polinômio $p_n(x)$ de grau no máximo n tal que $p_n(x_i) = f(x_i)$, para $i = 0, 1, \dots, n$.

Por exemplo:

- Existe uma única reta que liga dois pontos.
- Existe uma única parábola que liga três pontos ou mesmo se os pontos estiverem alinhados uma única reta.

Forma de Lagrange para o polinômio de interpolação

Sejam $x_0, x_1, \dots, x_n$, distintos. Considere os polinômios $L_i(x)$ de grau n , para $i = 1, 2, \dots, n$, dado por:

$$L_i(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

Note que:

Para $n = 2$, temos x_0, x_1 e x_2 . Assim:

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} & L_1(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} & \text{e} \\ L_2(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \end{aligned}$$

Temos:

$$L_0(x_0) = \frac{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = 1$$

$$L_0(x_1) = \frac{(x_1 - x_1)(x_1 - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = 0$$

$$L_0(x_2) = \frac{(x_2 - x_1)(x_2 - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = 0$$

De modo geral:

$$L_i(x_j) = \begin{cases} 0 & \text{se } i \neq j \\ 1 & \text{se } i = j \end{cases}$$

Dessa forma, para $n + 1$ pontos distintos $(x_i, f(x_i))$,
 $i = 0, 1, \dots, n$, temos:

$$p_n(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + \dots + f(x_n)L_n(x)$$

o polinômio de interpolação da forma de Lagrange, sendo este polinômio de grau no máximo n e satisfazendo $p_n(x_i) = f(x_i)$,
 $i = 0, 1, \dots, n$.

Exemplo:

Dada a tabela:

x	-1	0	2
$f(x)$	4	1	-1

a) Determine um polinômio que interpola $f(x)$ em $x_0 = -1$ e $x_1 = 0$. Calcule uma aproximação para $f(-0,3)$

$$p_1(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x)$$

temos:

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} = \frac{x - 0}{-1 - 0} = -x$$

$$L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{x + 1}{0 + 1} = x + 1$$

Logo:

$$p_1(x) = 4(-x) + 1(x + 1) = -3x + 1$$

Então, $f(-0,3) \approx P_1(-0,3) = 1,9$.

b) Calcule uma aproximação para $f(0,5)$ utilização um polinômio de interpolação de grau 2.

Temos:

$$p_2(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x)$$

em que

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 2)}{(-1 - 0)(-1 - 2)} = \frac{x^2 - 2x}{3}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x + 1)(x - 2)}{(0 + 1)(0 - 2)} = -\frac{x^2 - x - 2}{2}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1)(x - 0)}{(2 + 1)(2 - 0)} = \frac{x^2 + x}{6}$$

$$p_2(x) = 4L_0(x) + 1L_1(x) + (-1)L_2(x)$$

$$p_2(0,5) = 4L_0(0,5) + 1L_1(0,5) + (-1)L_2(0,5)$$

$$p_2(0,5) = 4(-0.25) + 1,125 - 0,125 = 0 \approx f(0,5)$$

Exemplo

Um veículo de fabricação nacional, após vários testes, apresentou os resultados a seguir quando analisou-se o consumo de combustível de acordo com a velocidade média imposta ao veículo. Os testes foram realizados em rodovia em operação normal de tráfego, numa distância de 72 *km*.

velocidade (<i>km/h</i>)	55	70	85	100	115	130
consumo (<i>km/l</i>)	14,08	13,56	13,28	12,27	11,30	10,40

Determine o consumo aproximado para o caso de desenvolvida a velocidade de 80*km/h*, utilizando um polinômio interpolador de grau 2.

Temos: $p_2(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x)$

em que

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 85)(x - 100)}{(70 - 85)(70 - 100)} = \frac{(x - 85)(x - 100)}{450}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 70)(x - 100)}{(85 - 70)(85 - 100)} = \frac{(x - 70)(x - 100)}{-225}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 70)(x - 85)}{(100 - 70)(100 - 85)} = \frac{(x - 70)(x - 85)}{450}$$

Logo

$$p_2(x) = f(x_0)L_0(x) + f(x_1)L_1(x) + f(x_2)L_2(x)$$

$$\begin{aligned} p_2(80) &= 13,56L_0(80) + 13,28L_1(80) + 12,27L_2(80) \\ &= 13,56(0,2222) + 13,28(0,8889) + 12,27(-0,1111) \\ &= 13,45 \end{aligned}$$

Portanto, quando desenvolvida a velocidade de 80km/h , o consumo aproximado é $13,45\text{km/l}$.

Diferenças Divididas

Seja $f(x)$ uma função tabelada em $n + 1$ pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$. Definimos o operador diferenças dividida por:

$$f[x_i] = f(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

em que $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ é a diferença dividida de ordem n da função $f(x)$ sobre os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Utilizando a definição, temos:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} - \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$$

Observação: $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ é simétrico nos argumentos. Por exemplo, para $n = 2$

$$f[x_0, x_1, x_2] = f[x_0, x_2, x_1] = f[x_1, x_0, x_2] = f[x_1, x_2, x_0] = f[x_2, x_1, x_0] = f[x_2, x_0, x_1].$$

Esquema prático para calcular as diferenças divididas no caso $n = 2$.

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2
x_0	$f[x_0]$	$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$	
x_1	$f[x_1]$	$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$	$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$
x_2	$f[x_2]$	$f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$	$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$
x_3	$f[x_3]$		

Exemplo:

Dada a tabela

x	-2	-1	0	1
$f(x)$	-2	29	30	31

Construir a tabela das diferenças divididas.

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3
-2	-2	$\frac{29 - (-2)}{-1 - (-2)} = 31$		
-1	29		$\frac{1 - 31}{0 - (-2)} = -15$	
		$\frac{30 - 29}{0 - (-1)} = 1$		$\frac{0 - (-15)}{1 - (-2)} = 5$
0	30		$\frac{1 - 1}{1 - (-1)} = 0$	
		$\frac{31 - 30}{1 - 0} = 1$		
1	31			

Forma de Newton para o polinômio de interpolação

$$p_n(x) = f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \cdots + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})f[x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n]$$

Exemplo:

Dada a tabela:

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

a) Calcule $f(1)$ usando a forma de Newton para o polinômio de interpolação utilizando todos os pontos da tabela.

Temos três pontos para interpolação, segue que, o polinômio é de grau no máximo 2 ($n = 2$). Então:

$$p_2(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2]$$

Construindo a tabela de diferenças divididas:

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2
-1	15		
		$\frac{8 - 15}{0 - (-1)} = -7$	
0	8		$\frac{-3 - (-7)}{3 - (-1)} = 1$
		$\frac{-1 - 8}{3 - 0} = -3$	
3	-1		

Logo,

$$p_2(x) = 15 + (x + 1) \cdot (-7) + (x + 1)(x - 0) \cdot 1 = x^2 - 6x + 8.$$

Dessa forma

$$f(1) \approx p_2(1) = 3.$$

b) Calcule $f(2)$ através de um polinômio que interpola $f(x)$ nos pontos $x_0 = 0$ e $x_1 = 3$.

$$p_1(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] = 8 + (x - 0)(-3) = 8 - 3x$$

$$f(2) \approx p_1(2) = 2.$$

Exemplo: A tabela apresenta a velocidade de queda de um paraquedista em função do tempo

tempo (s)	1	3	5	7	20
velocidade (m/s)	800	2310	3090	3940	8000

Estime o valor do velocidade no instante de tempo $t = 10s$ utilizando um polinômio de grau 1, 2, 3 e 4 na forma de Newton.

Fazendo $x \leftarrow t$ e $f \leftarrow v$.

Tabela das diferenças divididas

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3	ordem 4
1	800				
		755			
3	2310		-91,25		
		390		16,6667	
5	3090		8,75		-0,9275
		425		-0,9566	
7	3940		-7,5128		
		312,3077			
20	8000				

Interpolando em $x_0 = 7$ e $x_1 = 20$

$$\begin{aligned}p_1(x) &= f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] = 3940 + (x - 7)312,3077 \\p_1(10) &= 4876,9231 \approx f(10)\end{aligned}$$

Interpolando em $x_0 = 5$, $x_1 = 7$, $x_2 = 20$

$$\begin{aligned}p_2(x) &= f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] \\p_2(x) &= 3090 + (x - 5)425 + (x - 5)(x - 7)(-7,5128) \\p_2(10) &= 5102,308 \approx f(10)\end{aligned}$$

Interpolando em $x_0 = 3$, $x_1 = 5$, $x_2 = 7$, $x_3 = 20$

$$\begin{aligned}p_3(x) &= f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \\&\quad + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f[x_0, x_1, x_2, x_3] \\p_3(x) &= 2310 + (x - 3)390 + (x - 3)(x - 5)8,75 + (x - 3)(x - 5)(x - 7)(-0,9566) \\p_3(10) &= 5245,807 \approx f(10)\end{aligned}$$

Interpolando em $x_0 = 1, x_1 = 3, x_2 = 5, x_3 = 7, x_4 = 20$

$$\begin{aligned}p_4(x) &= f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \\&\quad (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f[x_0, x_1, x_2, x_3] + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4] \\p_4(x) &= 800 + (x - 1)755 + (x - 1)(x - 3)(-91, 25) + (x - 1)(x - 3)(x - 5)(16, 6667) + \\&\quad + (x - 1)(x - 3)(x - 5)(x - 7)(-0, 9275) \\p_4(10) &= 6219, 773 \approx f(10)\end{aligned}$$

Exemplo Um cabo sob ação do seu próprio peso está suspenso entre dois pontos distante 24 metros. A parte mais baixa ficou a 12 metros de altura. Foram medidas diferentes alturas:

x	-12	-9	-7	-2	2	7	9	12
y	18,51	15,53	14,10	12,16	12,16	14,10	15,53	18,51

Estime a altura de 5 metros do centro.

Pela simetria em relação ao eixo y é suficiente considerar os pontos $x_0 = 2$, $x_1 = 7$, $x_2 = 9$

Tabela das diferenças divididas

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2
2	12,16		
		0,388	
7	14,10		0,0467
		0,715	
9	15,53		

Pela forma de Newton para o polinômio de interpolação, temos:

$$p_2(x) = 12,16 + (x - 2)0,388 + (x - 2)(x - 7)0,0467$$

Logo, $p_2(5) = 13,0438$.

Portanto, a altura de 5 metros do centro é aproximadamente 13,0438 metros.